

REALIZADO POR:

Gael Gonzalez

Donovan Seijas

Jose Mario Castillo

POLIPASTO

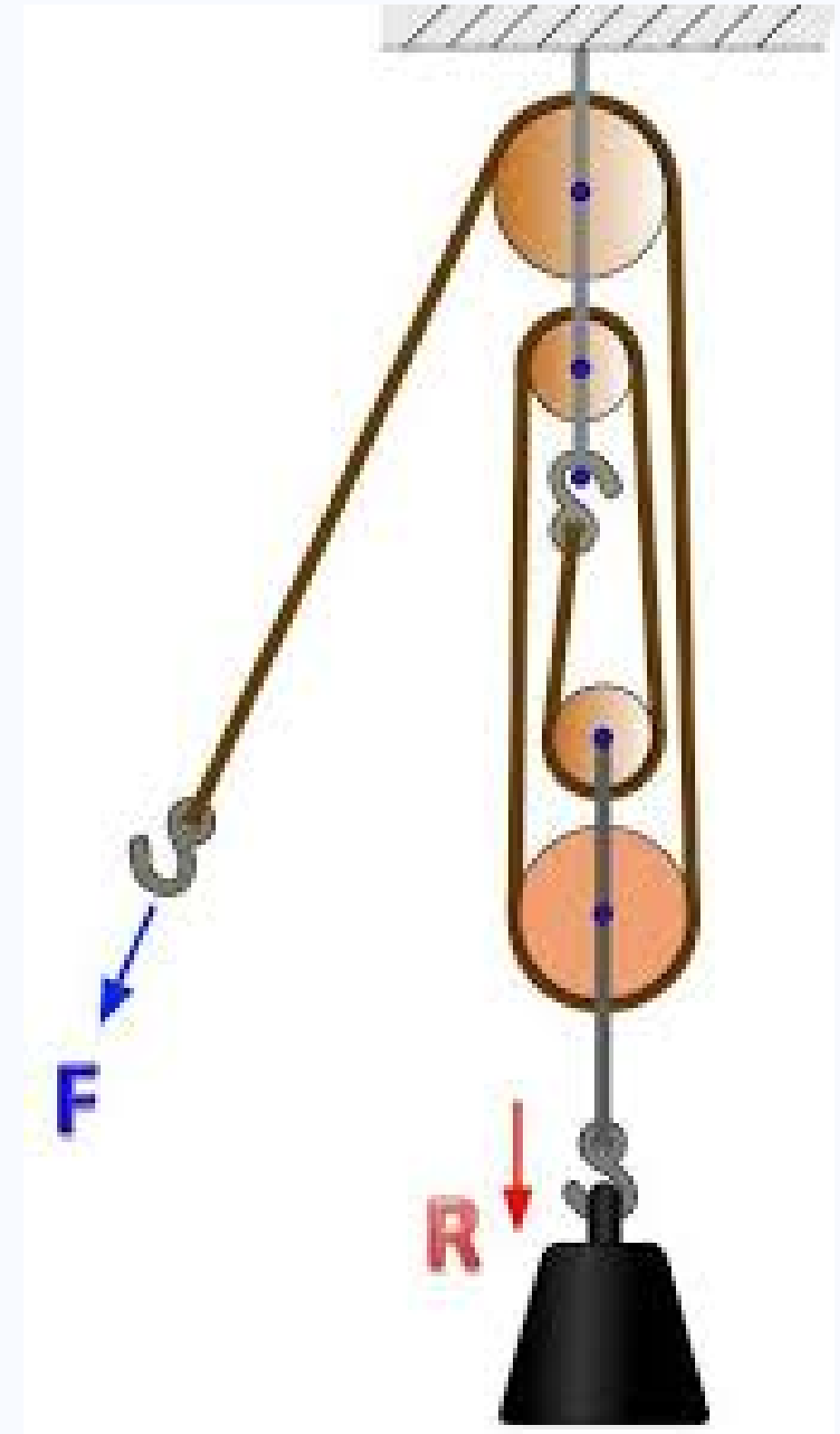
Retos Científicos

DOCENTE A CARGO:

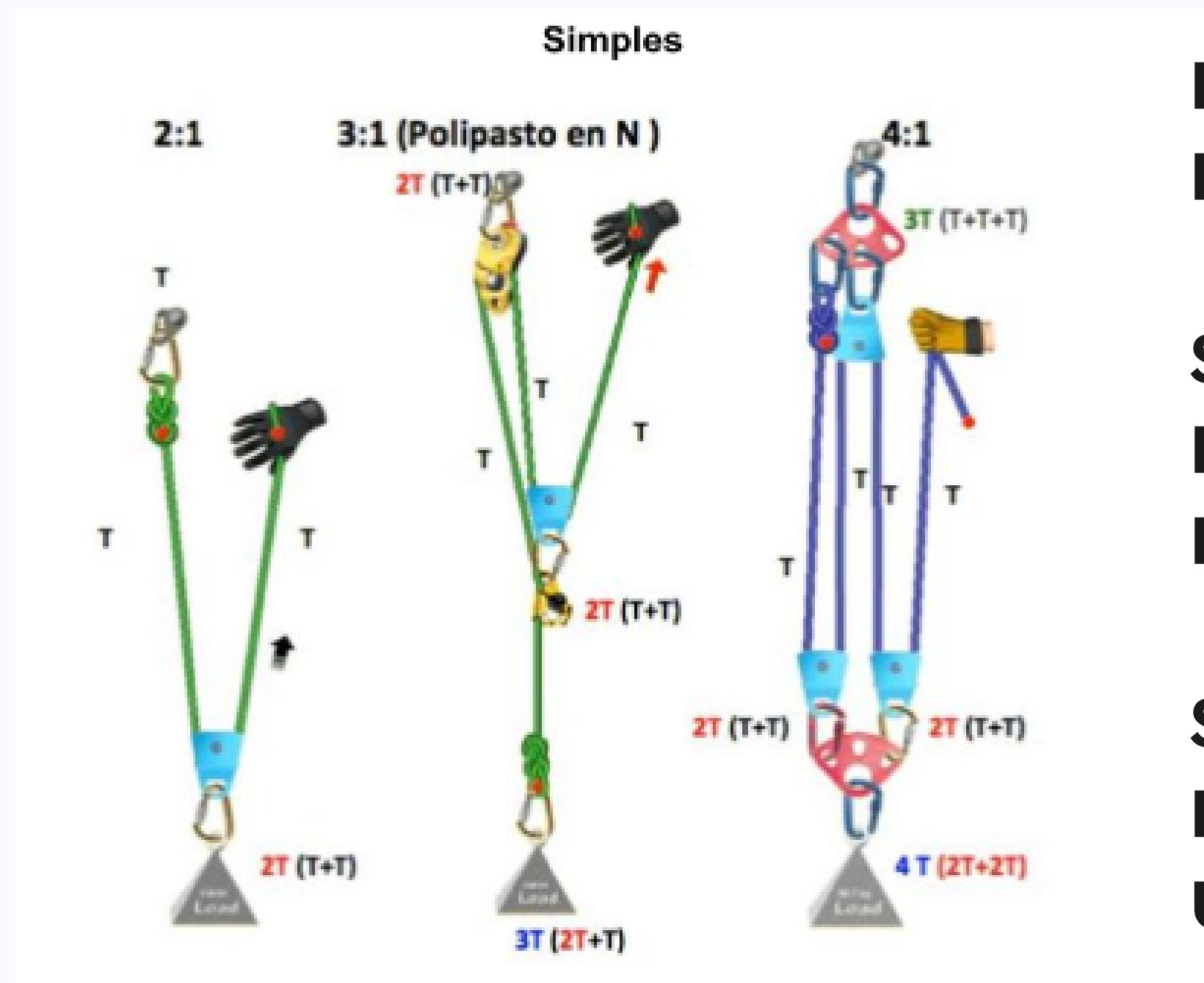
Luis Alberto Nuñez De Viillavicencio

ESTRATEGIA I

Desarrollaremos un sistema de poleas intercambiables con el fin que experiencia se dedique a analizar las influencias de los diametros y la posicion de las mismas



CONSTRUCCIÓN DEL POLIPASTO



HAREMOS USO DE UN MODELO DE POLIPASTO N SIMPLE.

SE MODELARAN LAS POLEAS DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA EVIDENCIAR SU INFLUENCIA

SE TOMA UNA CUERDA DE MASA DESPRECIABLE Y SE COMPARA CON UNA CUERDA DE MASA INFLUYENTE

EQUIPOS SIMILARES

EISCO Scientific es una empresa multinacional dedicada al diseño y fabricación de equipos y suministros para laboratorios educativos y científicos, fundada formalmente en 1968. La compañía se caracteriza por ofrecer equipos funcionales y confiables a precios accesibles, lo que la posiciona como un proveedor relevante en el mercado global de equipos didácticos de laboratorio, especialmente en contextos educativos.



**EISCO Student Pulley
Demonstration Set**
Precio **US\$ 295.99**



**EISCO Advanced Pulley
Demonstration Set**
Precio **US\$ 509.49**

Material	Precio (COP)
Rodamientos	15,000–20,000
Hilo de nylon	4,000–5,000
Carton paja	12,000–15,000
Masas	40,000–50,000



REFERENCIAS

Marco Teórico

- Alonso & Finn
- Swinging Atwood Machine

Antecedentes Experimentales

- Rotational inertia of a pulley lab
- Mechanical Advantage in Simple Pulleys

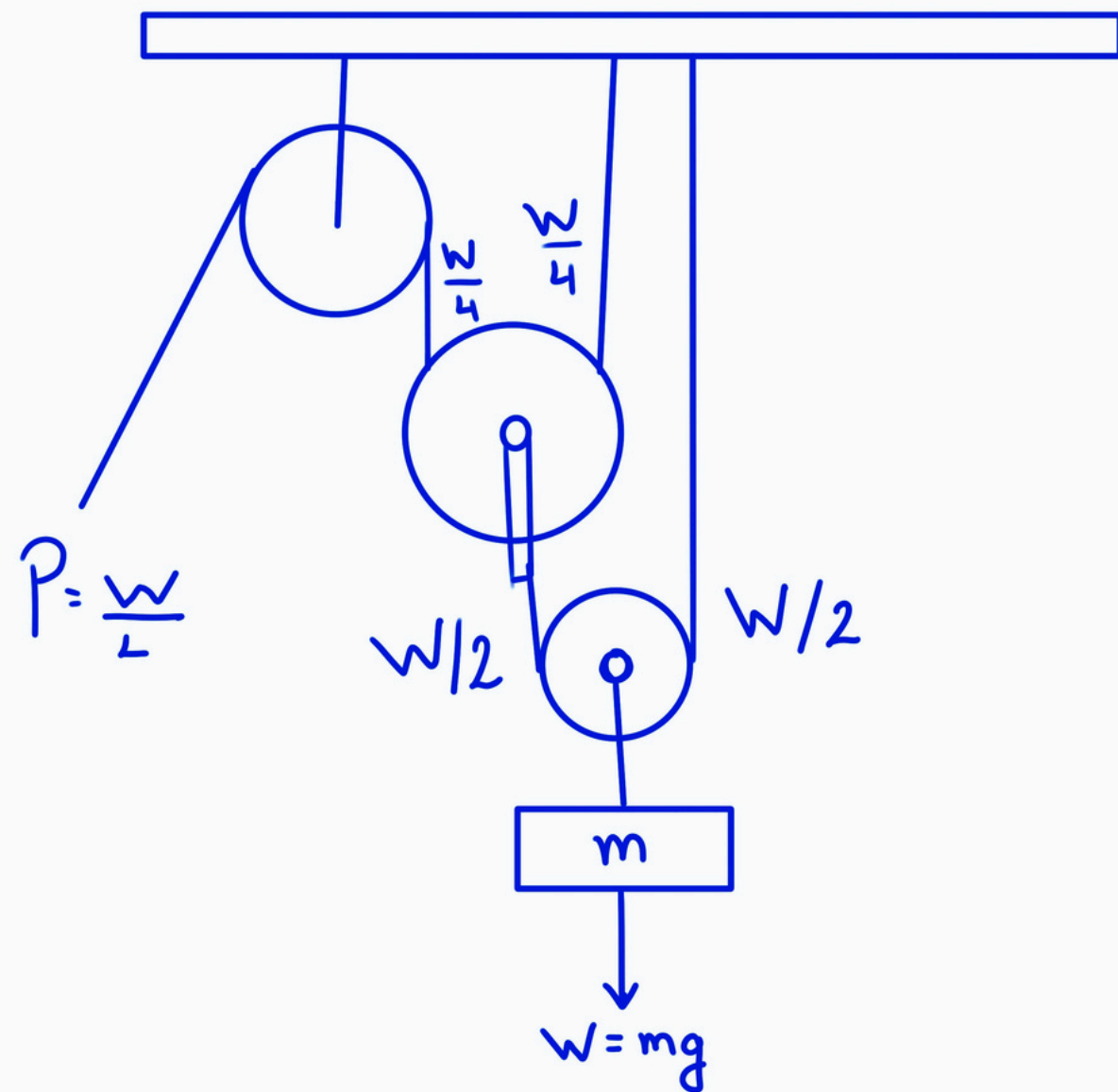
Investigaciones Avanzadas

- The surprising dynamics of a chain on a pulley: Lift-off and snapping
- Experimental Study on Equivalent Friction Coefficient and Pulley Transmission Efficiency

Material Didáctico

- Poleas - Introducción - Cinemática de Partículas Conectadas.
Salvador FI Facultad de Ingeniería
link: <https://www.youtube.com/watch?v=CXQzRZMurPM>
- POLEAS Y POLIPASTOS. *Profesor Sergio Llanos*
link: <https://www.youtube.com/watch?v=ufQypWPEQzs>

DISEÑO DEL POLIPASTO



Sistema de poleas
movibles con peso
ajustado al usuario

Se desarrollar por medio
de materiales de fácil
acceso

DISEÑO DEL POLIPASTO

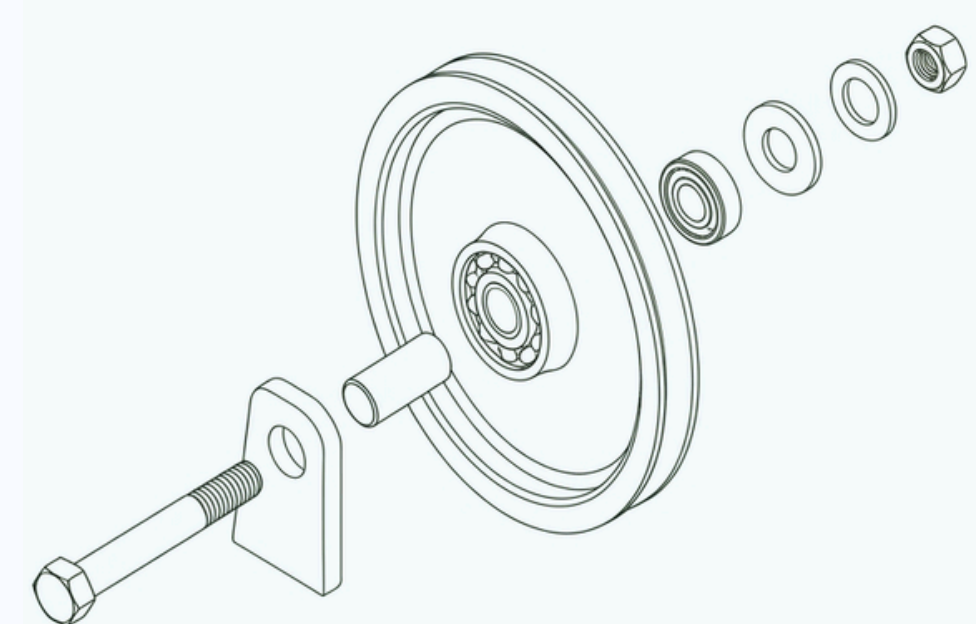
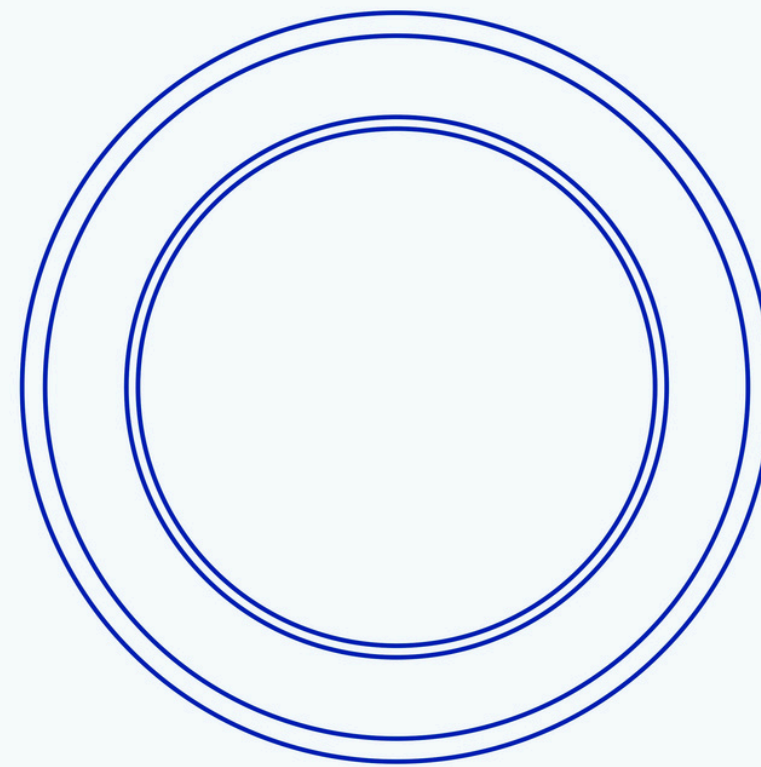
**Poleas con materiales caseros para facil
reproducción**

Materiales

Tuercas

Tornillo

Rodamientos

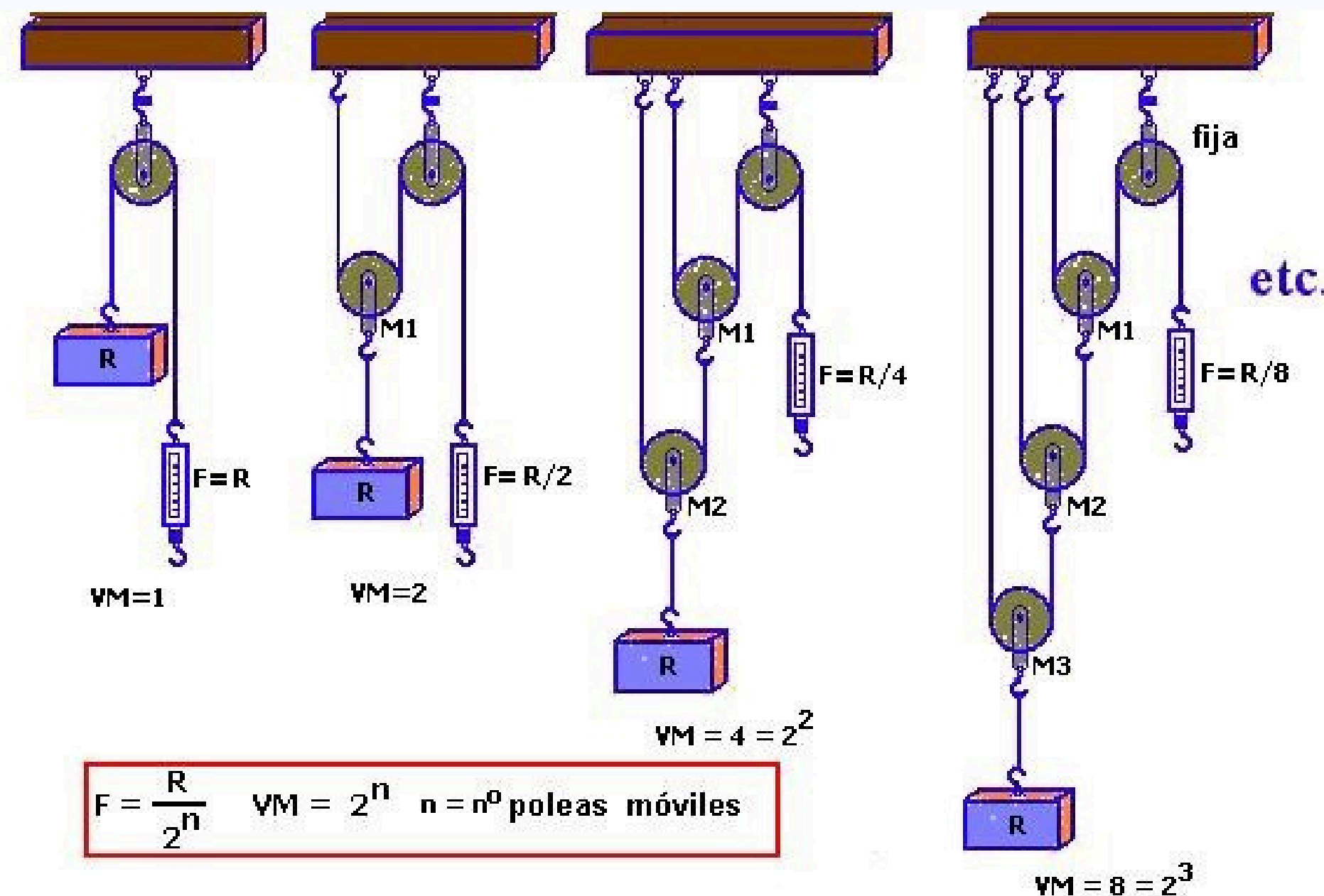


Construcción de la polea

MONTAJE EXPERIMENTAL

La experimentación busca evidenciar la ventaja mecánica tras cada polea implementada

A menor esfuerzo mecánico mayor cantidad de poleas y mayor longitud de cuerda necesaria



$$F = \frac{R}{2^n} \quad VM = 2^n \quad n = n^o \text{ poleas móviles}$$

